

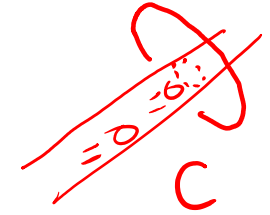
ECUACIONES DE MAXWELL

Física III
Semana 15
2020-II

CONTENIDO

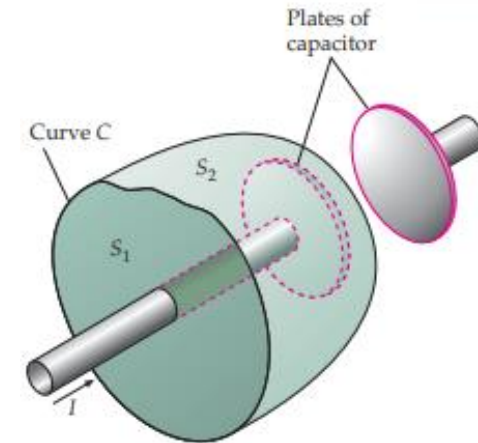
CAPÍTULO 14: ECUACIONES DE MAXWELL. Ley de Ampere-Maxwell. Forma diferencial. Corriente de desplazamiento. Lámina de corriente variable: ondas electromagnéticas. Ecuaciones de Maxwell.

Ley de Ampere-Maxwell



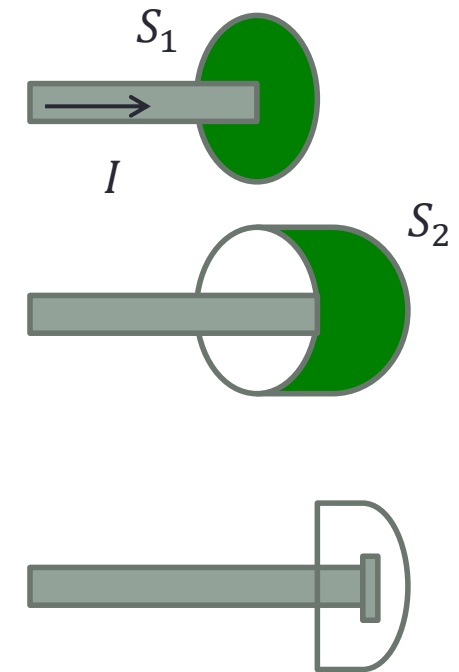
- La ley de Ampere relaciona la integral de línea del campo magnético alrededor de una curva cerrada con la corriente que pasa a través de cualquier superficie limitada por esa curva:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_s \quad (\text{para cualquier curva cerrada } C)$$



- Maxwell reconoció una falla en la ley de Ampere. La figura muestra dos superficies diferentes S_1 y S_2 , delimitadas por la misma curva C que rodea un cable conductor de corriente que está conectado a una placa de condensador.

- La corriente a través de la superficie S_1 es I pero no existe corriente a través de la superficie S_2 porque la carga se detiene en la placa del condensador.
- Por lo tanto, existe ambigüedad en la frase "la corriente a través de cualquier superficie delimitada por la curva". Este problema surge cuando la corriente no es continua.
- Maxwell mostró que la ley se puede generalizar para incluir todas las situaciones



- Para ello Maxwell consideró reemplazar la corriente en la ecuación por la suma de la corriente y otro término que fue llamado **corriente de desplazamiento de Maxwell**, definida como:

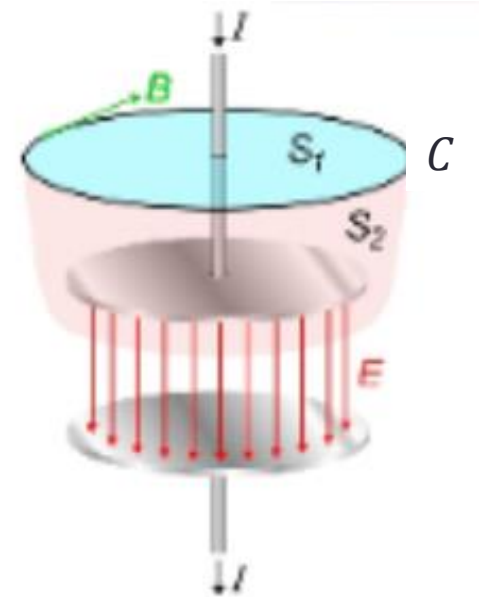
$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt}$$

- donde Φ_e es el flujo del campo eléctrico a través de la misma superficie delimitada por la curva C
- La forma generalizada de la ley de Ampere es entonces:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt} \dots (1)$$

FORMA GENERALIZADA DE LA LEY DE AMPÈRE

- Llamemos a la suma $I + I_d$ la corriente generalizada. Según el argumento que se acaba de enunciar, la misma corriente generalizada debe atravesar cualquier superficie delimitada por la curva C .
- Las superficies S_1 y S_2 juntas forman una única superficie cerrada.
- Por lo tanto, la suma de las corrientes generalizadas que atraviesan la región encerrada por las dos superficies S_1 y S_2 es igual a la suma de las corrientes generalizadas que salen de la región.
- Si existe una corriente neta en la región encerrada, debe existir una corriente de desplazamiento neta igual fuera de la región encerrada.



- En la región incluida en la figura, existe una corriente neta I en la región que aumenta la carga $Q_{interior}$ dentro de la región

$$I = \frac{dQ_{interior}}{dt} \dots (2)$$

- El flujo neto del campo eléctrico que sale de la región encerrada está relacionado con la carga encerrada por la ley de Gauss:

$$\Phi_{e \text{ neto}} = \oint_S E_n dA = \frac{Q_{interior}}{\epsilon_0}$$

- De modo que la carga es $Q_{interior} = \epsilon_0 \Phi_{e \text{ neto}}$

- Derivando se obtiene

$$\frac{dQ_{interior}}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{e\ neto}}{dt} = I_d \quad \dots (3)$$

- Es decir, la variación de carga encerrada por unidad de tiempo es proporcional a la variación de flujo neto del campo eléctrico que sale de la región.
- Por lo tanto, la corriente de conducción neta que ingresa en el volumen es igual a la corriente neta de desplazamiento que sale del volumen. La corriente generalizada es, por tanto, siempre continua.

- Comparamos las relaciones de los campos magnético y eléctrico variables:

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E}_{nc} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dA = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \dots (4a)$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt} \quad \dots (4b)$$

- Según la ley de Faraday, un flujo magnético cambiante (4a) produce un campo eléctrico.
- La modificación de Maxwell de la ley de Ampere muestra que un flujo eléctrico cambiante (4b) produce un campo magnético cuya línea integral alrededor de una curva es proporcional a la tasa de cambio del flujo eléctrico. Por lo tanto la ecuación 4b es la **Ley de Ampere-Maxwell**

Ecuaciones de Maxwell

- Maxwell resumió las leyes del electromagnetismo para formar un conjunto de conocimientos y formar una teoría de los campos electromagnéticos consistente.
- El paso crítico en el camino fue su reconocimiento de la necesidad de incluir un término de corriente de desplazamiento en la ley de Ampere.
- Según Maxwell 4 ecuaciones proporcionan una descripción completa de los campos eléctricos y magnéticos. Nos dicen cómo los campos son creados por cargas y corrientes, y también cómo los campos pueden ser inducidos por el cambio de otros campos.

Ecuaciones de Maxwell

- 1. Ley de Gauss $\oint_S E_n dA = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0} \dots (5a)$

Esta ley describe cómo las líneas de campo eléctrico divergen de una carga positiva y convergen en una carga negativa. Su base experimental es la ley de Coulomb.

- 2. Ley de Gauss para magnetismo $\oint_S B_n dA = 0 \dots (5b)$

Esta ecuación describe la observación experimental de que las líneas del campo magnético no divergen de ningún punto del espacio o converger a cualquier punto

Ecuaciones de Maxwell

- 3. Ley de Faraday

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S B_n dA = -\int_S \frac{\partial B_n}{\partial t} dA \quad \dots (5c)$$

La ley de Faraday describe cómo las líneas de campo eléctrico rodean cualquier área a través de la cual el flujo magnético está cambiando.

- 4. Ley de Ampere-Maxwell

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0(I + I_d) \text{ donde } I_d = \varepsilon_0 \int_S \frac{\partial E_n}{\partial t} dA \quad \dots (5d)$$

Esta ley describe cómo las líneas del campo magnético rodean un área a través de la cual pasa una corriente o una corriente de desplazamiento.

Ecuaciones de Maxwell

- Sin embargo, necesitamos una ecuación más para completar, una ecuación que nos dice cómo responde la materia a campos electromagnéticos. La ecuación de fuerza general:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{Fuerza de Lorentz} \quad \dots (6)$$

- Las ecuaciones de Maxwell para los campos, junto con la fuerza de Lorentz para decirnos cómo responde la materia a los campos, forman la teoría completa del electromagnetismo.

Ondas electromagnéticas

- Las ecuaciones de Faraday y de Ampere modificada se pueden combinar para obtener una ecuación de onda tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético.

En el espacio vacío, donde $q = 0$ y $I = 0$, la solución de estas dos ecuaciones muestra que la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas es igual a la velocidad medida de la luz.

Este resultado llevó a Maxwell a predecir que las ondas de luz son una forma de radiación electromagnética.

- Hertz diseñó un aparato experimental para generar y detectar ondas electromagnéticas.

Hertz demostró que la corriente oscilante inducida en el receptor fue producida por ondas electromagnéticas irradiadas por el transmisor. Su experimento es análogo al fenómeno mecánico en el que un diapasón responde a las vibraciones acústicas de un diapasón idéntico que está oscilando.

Hertz demostró en una serie de experimentos que la radiación generada por su dispositivo exhibía las propiedades de onda de interferencia, difracción, reflexión, refracción y polarización, todas las cuales son propiedades exhibidas por la luz.

Por lo tanto, se hizo evidente que las ondas de radiofrecuencia que generaba Hertz tenían propiedades similares a las de las ondas de luz y diferían solo en frecuencia y longitud de onda.

Después de descubrir que la velocidad de una onda electromagnética era la misma que la de la luz, Hertz demostró que las ondas electromagnéticas, como las ondas de luz, podían reflejarse, refractarse y difractarse.

- Las propiedades de las ondas electromagnéticas se pueden deducir de las ecuaciones de Maxwell.

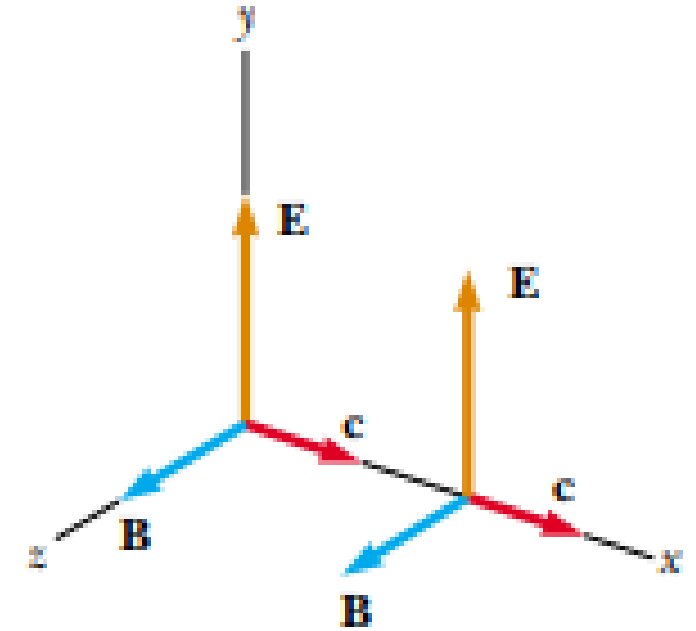
Un método para derivar estas propiedades es resolver la ecuación diferencial de segundo orden obtenida de las ecuaciones de Faraday y Ampere modificada de las 4 ecuaciones de Maxwell.

Para obtener un resultado para un caso simple, asumimos que los vectores para el campo eléctrico y el campo magnético en una onda electromagnética tienen un comportamiento específico del espacio-tiempo que es simple pero consistente con las ecuaciones de Maxwell.

- Para comprender mejor la predicción de ondas electromagnéticas, centremos nuestra atención en una onda electromagnética que viaja en la dirección x (la dirección de propagación).

En esta onda, el campo eléctrico $\vec{E}$ está en la dirección y , y el campo magnético $\vec{B}$ está en la dirección z .

Ondas como ésta, en las que los campos eléctrico y magnético están restringidos a ser paralelos a un par de ejes perpendiculares, se dice que son ondas linealmente polarizadas.



- Supongamos que en cualquier punto del espacio, las magnitudes E y B de los campos dependen únicamente de x y t , y no de la coordenada y o z .

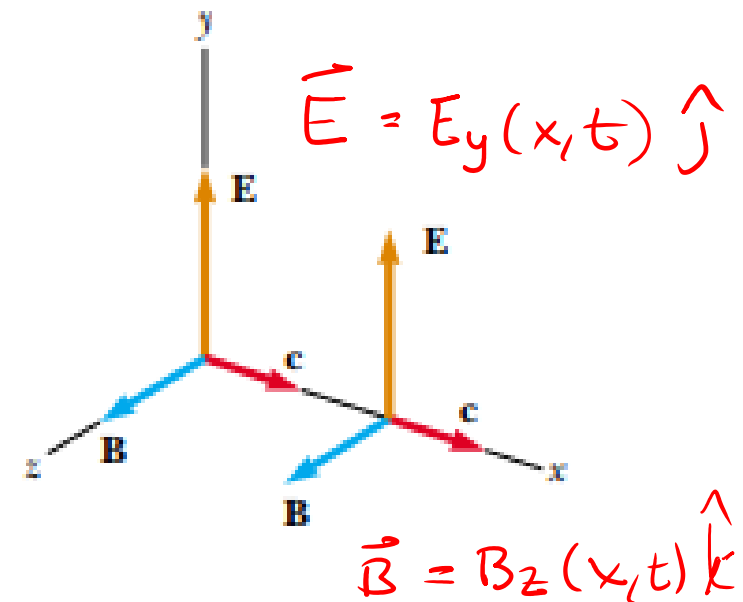
Imaginemos que la fuente de las ondas electromagnéticas es tal que una onda irradiada desde cualquier posición en el plano yz se propaga en la dirección x , y todas esas ondas se emiten en fase.

Si definimos un rayo como la línea a lo largo de la cual viaja la onda, entonces todos los rayos de estas ondas son paralelos. Esta colección completa de ondas a menudo se denomina **onda plana**.

- Una superficie que conecta puntos de igual fase en todas las ondas, que llamamos **frente de onda** es un plano geométrico.

En comparación, una fuente puntual de radiación envía ondas radialmente en todas direcciones. Una superficie que conecta puntos de igual fase para esta situación es una esfera, por lo que esto se llama **onda esférica**.

Podemos relacionar E y B entre sí con las ecuaciones 5c y 5d. En un espacio vacío, donde $q = 0$ e $I = 0$, la ley de Faraday permanece sin cambios y la ecuación 5d se convierte en:



$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt} \dots (7)$$

Usando las ecuaciones 5c y 7 y el supuesto de onda plana, obtenemos las siguientes ecuaciones diferenciales que relacionan E y B .

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int \frac{\partial B}{\partial t} dA$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = - \frac{\partial B}{\partial t} \dots (8)$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int \frac{\partial E}{\partial t} dA$$

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \dots (9)$$

Tenga en cuenta que las derivadas aquí son derivadas parciales. Por ejemplo, cuando evaluamos $\frac{\partial E}{\partial x}$, asumimos que t es constante. Asimismo, cuando evaluamos $\frac{\partial B}{\partial t}$, x se mantiene constante.

Tomando la derivada de la Ecuación 8 con respecto a x y combinando el resultado con la Ecuación 9, obtenemos

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial B}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial B}{\partial x} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad \dots (10)$$

De la misma manera, tomando la derivada de la Ecuación 9 con respecto a x y combinándola con la Ecuación 8, obtenemos

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} \quad \dots (11)$$

- Las ecuaciones 10 y 11 tienen la forma de la ecuación de onda general con la velocidad de onda v reemplazada por c

donde

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \dots (12)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$$
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

- Tomando $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$ y $\epsilon_0 = 8,85419 \times 10^{-12} C/N.m^2$ en la ecuación (12), encontramos que $c = 2,99792 \times 10^8 m/s$.
- Debido a que esta rapidez es exactamente igual que la velocidad de la luz en el espacio vacío, entendemos que la luz es una onda electromagnética.
- La solución más simple a las ecuaciones (10) y (11) es una onda sinusoidal, para la cual las magnitudes de campo E y B varían con x y t de acuerdo con las expresiones

$$E = E_{max} \cos(kx - \omega t) \dots (13a)$$

$$B = B_{max} \cos(kx - \omega t) \dots (13b)$$

- donde E_{max} y B_{max} son los valores máximos de los campos. El número de onda angular es $k = 2\pi/\lambda$, donde λ es la longitud de onda. La frecuencia angular es $\omega = 2\pi f$, donde f es la frecuencia de la fuente que produjo la onda.
- La relación ω/k es igual a la velocidad de una onda electromagnética c

$$\frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{2\pi/\lambda} = \lambda f = c \dots (14)$$

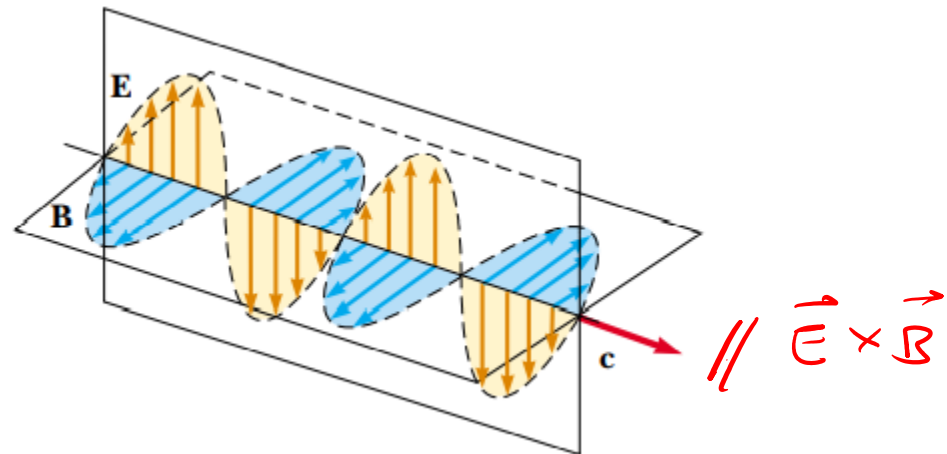
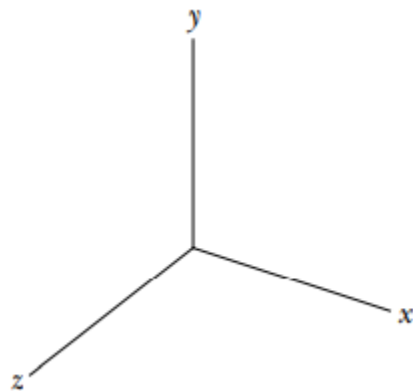
- donde hemos utilizado la ecuación $v = c = \lambda f$ que relaciona la velocidad, frecuencia y longitud de onda de cualquier onda continua.

→ DIZ PROPAGACAO DE ONDA: + X

- Por lo tanto, para las ondas electromagnéticas, la longitud de onda y la frecuencia de estas ondas están relacionadas por:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{f} \dots (15)$$

- La figura es una representación pictórica, en un instante, de una onda plana sinusoidal, linealmente polarizada que se mueve en la dirección x positiva



- Tomando derivadas parciales de las ecuaciones (13a) (con respecto a x) y (13b) (con respecto a t), encontramos que:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -kE_{max} \text{sen}(kx - \omega t) \dots (16a)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \omega B_{max} \text{sen}(kx - \omega t) \dots (16b)$$

- Sustituyendo estos resultados en la ecuación (8), encontramos que en cualquier instante:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = - \frac{\partial B}{\partial t} \rightarrow$$

$$kE_{max} = \omega B_{max}$$

$$\frac{E_{max}}{B_{max}} = \frac{\omega}{k} = c$$

- Usando estos resultados junto con las ecuaciones (13a) y (13b), vemos que:

$$\frac{E_{max}}{B_{max}} = \frac{E}{B} = c \quad \dots (17)$$

- Es decir, en cada instante la relación entre la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético en una onda electromagnética es igual a la velocidad de la luz.
- Finalmente, observe que las ondas electromagnéticas obedecen al principio de superposición porque las ecuaciones diferenciales que involucran a E y B son ecuaciones lineales.
- Por ejemplo, podemos agregar dos ondas con la misma frecuencia y polarización simplemente sumando algebraicamente las magnitudes de los dos campos eléctricos.

En resumen

- 1. Las soluciones de las ecuaciones de Faraday y de Ampere modificada de las ecuaciones de Maxwell son ondas, y tanto E como B satisfacen una ecuación de onda.
- 2. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio vacío a la velocidad de la luz, c .
- 3. Los componentes de los campos eléctricos y magnéticos de las ondas electromagnéticas planas son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de las ondas (ondas transversales).
- 4. Las magnitudes de E y B en el espacio vacío están relacionadas por la expresión: $\frac{E}{B} = c$
- 5. • Las ondas electromagnéticas obedecen al principio de superposición.

Ejemplo1

El campo eléctrico de una onda electromagnética viene dado por $\vec{E}(y, t) = E_0 \sin(ky + \omega t) \hat{k}$.

(a) ¿Cuál es la dirección de propagación de la onda?

(b) ¿Cuál es la expresión del campo magnético de la onda?

- Como la ecuación contiene $\sin(ky + \omega t)$ la dirección de propagación es $-y$ creciente, que es la dirección de $-\hat{j}$
- $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{E}$ entonces, como el campo eléctrico está actuando en el eje z , el campo magnético estará en el eje x (el eje y es la dirección de propagación). Pueden haber 2 opciones:

O bien $\vec{B}(y, t) = +B_0 \sin(ky + \omega t) \hat{i}$ ó $\vec{B}(y, t) = -B_0 \sin(ky + \omega t) \hat{i}$

- Las ondas se propagan en la misma orientación que $\vec{E} \times \vec{B}$

DIR. DE PROPAG. : $-y$

$$\begin{aligned}\vec{E} \times \vec{B} &= E_0 \sin(ky + \omega t) \hat{k} \times B_0 \sin(ky + \omega t) \hat{i} \\ &= E_0 B_0 \sin^2(ky + \omega t) (\hat{k} \times \hat{i}) = E_0 B_0 \sin^2(ky + \omega t) \hat{j} \quad // +y\end{aligned}$$

- El resultado anterior indicaba que la propagación era hacia el eje Y positivo pero esto contradice lo que dijimos al inicio que debía ser hacia el eje Y negativo

- Volvemos a efectuar $\vec{E} \times \vec{B}$ con la otra onda $\vec{B}$

$$\begin{aligned}\vec{E} \times \vec{B} &= E_0 \sin(ky + \omega t) \hat{k} \times (-B_0) \sin(ky + \omega t) \hat{i} \\ &= -E_0 B_0 \sin^2(ky + \omega t) (\hat{k} \times \hat{i}) = -E_0 B_0 \sin^2(ky + \omega t) \hat{j} \quad // -y\end{aligned}$$

- Finalmente

$$\vec{B}(y, t) = -B_0 \sin(ky + \omega t) \hat{i}$$

- Verificar que se cumpla $B_0 = E_0/c$

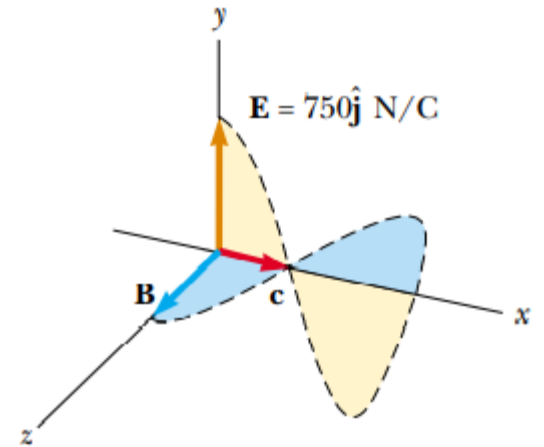
Ejemplo 2

- Se tiene una onda sinusoidal de frecuencia 40 MHz que viaja en el vacío en la dirección X.

a) Calcular la longitud de onda y el periodo de la onda

b) En algún punto y en algún instante el campo eléctrico tiene su máximo valor de 750 N/C y está a lo largo del eje Y. Calcular la magnitud y dirección del campo magnético en esta posición e instante

c) Escribir las ecuaciones del campo eléctrico y del campo magnético que componen la onda electromagnética



NOTA: $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$. ($1 \text{ Hz} = 1 \text{ hertz} = 1 \text{ s}^{-1}$)

a) De la ecuación (15) $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}}{4,00 \times 10^7 \text{ s}^{-1}} = 7,50 \text{ m}$

- El periodo T es la inversa de la frecuencia f

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4,00 \times 10^7 \text{ s}^{-1}} = 2,50 \times 10^{-8} \text{ s}$$

b) De la ecuación (17)

$$B_{\max} = \frac{E_{\max}}{c} = \frac{750 \text{ N/C}}{3,00 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2,50 \times 10^{-6} \text{ T}$$

- Como $\vec{E}$ y $\vec{B}$ deben ser perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda (eje X en este caso), concluimos que $\vec{B}$ está en la dirección Z.

c) Una onda tiene la forma

$\zeta = \zeta_0 \cos(k\eta - \omega t)$ donde ζ_0 es el máximo valor y η es la dirección de propagación

- En este caso:

$$\vec{E} = E_{max} \cos(kx - \omega t) \hat{j}$$

$$\vec{B} = B_{max} \cos(kx - \omega t) \hat{k}$$

- donde

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(4,00 \times 10^7 s^{-1}) = 2,51 \times 10^8 rad/s$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{7,50 m} = 0,838 \frac{rad}{m}$$

- Por lo tanto

$$\vec{E} = (750 N/C) \cos(0,838x - 2,51 \times 10^8 t) \hat{j}$$

$$\vec{B} = (2,50 \times 10^{-6} T) \cos(0,838x - 2,51 \times 10^8 t) \hat{k}$$